

第4次实验 读程序写结果

题目 1：列表推导式筛选元素

运行以下程序，输出结果为：

```
lst1 = [70, 80, 93, 88, 90]
lst2 = [i for i in lst1 if i > 90]
print(lst2)
```

答案：[93]

解析：

1. 先看列表 lst1，其中的元素依次是 70、80、93、88、90。
2. 语句 lst2 = [i for i in lst1 if i > 90] 是列表推导式，意思是：从 lst1 中逐个取出元素 i，只保留满足 i > 90 的元素。
3. 逐个判断：70 > 90 不成立，80 > 90 不成立，93 > 90 成立，88 > 90 不成立，90 > 90 不成立。特别注意：90 不大于 90，所以不能被选入。
4. 因此新列表 lst2 中只剩下 93，print(lst2) 输出列表形式，所以结果是 [93]。

关键点：条件是 i > 90，不是 i >= 90；列表输出时会带中括号。

题目 2：max() 函数求最大值

max([1, 9, 3, 7, 5]) 的结果是：

```
max([1, 9, 3, 7, 5])
```

答案：9

解析：

1. max() 是 Python 的内置函数，用来求序列中的最大值。
2. 列表 [1, 9, 3, 7, 5] 中的元素依次为 1、9、3、7、5。
3. 比较这些数字，最大的数是 9。
4. 所以 max([1, 9, 3, 7, 5]) 的结果为 9。

关键点：max() 返回的是最大元素本身，不返回下标。

题目 3：append() 添加元素与负索引

运行以下程序，输出结果为：

```
lst1 = [1, 2, 3, 4, 5]
lst2 = []
for i in lst1:
    lst2.append(i)
print(lst2[-1])
```

答案：5

解析：

1. lst1 是原列表，内容为 [1, 2, 3, 4, 5]；lst2 = [] 表示先创建一个空列表。
2. for i in lst1 表示依次取出 lst1 中的每个元素。第一次 i 为 1，把 1 添加到 lst2；第二次 i 为 2，把 2 添加到 lst2；依次类推。
3. 循环结束后，lst2 的内容变成 [1, 2, 3, 4, 5]。
4. lst2[-1] 使用负索引取最后一个元素。对于列表 [1, 2, 3, 4, 5]，最后一个元素是 5。
5. 因此 print(lst2[-1]) 输出 5。

关键点：append() 是在列表末尾添加元素；索引 -1 表示最后一个元素。

题目 4：数字转字符串后拼接

运行以下程序，输出结果为：

```
s = ""
ls = [1, 2, 3, 4]
for l in ls:
    s += str(l)
print(s)
```

答案：1234

解析：

1. s = "" 表示创建一个空字符串，后面会把内容逐步拼接到 s 中。
2. ls = [1, 2, 3, 4] 是一个数字列表。for l in ls 表示依次取出 1、2、3、4。
3. str(l) 会把数字转成字符串。例如 str(1) 得到 "1"，str(2) 得到 "2"。
4. s += str(l) 表示把转换后的字符串接到 s 的末尾。执行过程是：先得到 "1"，再得到 "12"，再得到 "123"，最后得到 "1234"。
5. 最终 print(s) 输出字符串内容，屏幕上显示 1234。

关键点：这里不是数学加法 1 + 2 + 3 + 4，而是字符串拼接。

题目 5：列表推导式与 print 的 end 参数

运行以下程序，输出结果为：

```
lst1 = [1, 2, 3, 4, 5]
lst2 = [i * 2 for i in lst1]
for i in lst2:
    print(i, end='')
```

答案：246810

解析：

1. 先看列表推导式 `lst2 = [i * 2 for i in lst1]`。从 `lst1` 中依次取出每个元素 `i`，然后计算 `i * 2`，把结果组成一个新列表。
2. `lst1` 中的元素是 1、2、3、4、5，乘以 2 后分别得到 2、4、6、8、10，所以 `lst2 = [2, 4, 6, 8, 10]`。
3. 接着 `for i in lst2` 会依次取出 2、4、6、8、10。
4. `print(i, end="")` 中的 `end=""` 表示每次输出后不换行，也不额外添加空格。
5. 因此输出过程是连续显示：先显示 2，再接着显示 4，再接着显示 6，再接着显示 8，最后接着显示 10。
6. 合在一起，最终屏幕显示为 246810。注意最后的 10 是一个整体，所以结果不是 2 4 6 8 10，也不是 [2, 4, 6, 8, 10]。

关键点：`end=""` 会让多次 `print` 的结果连在一起输出。